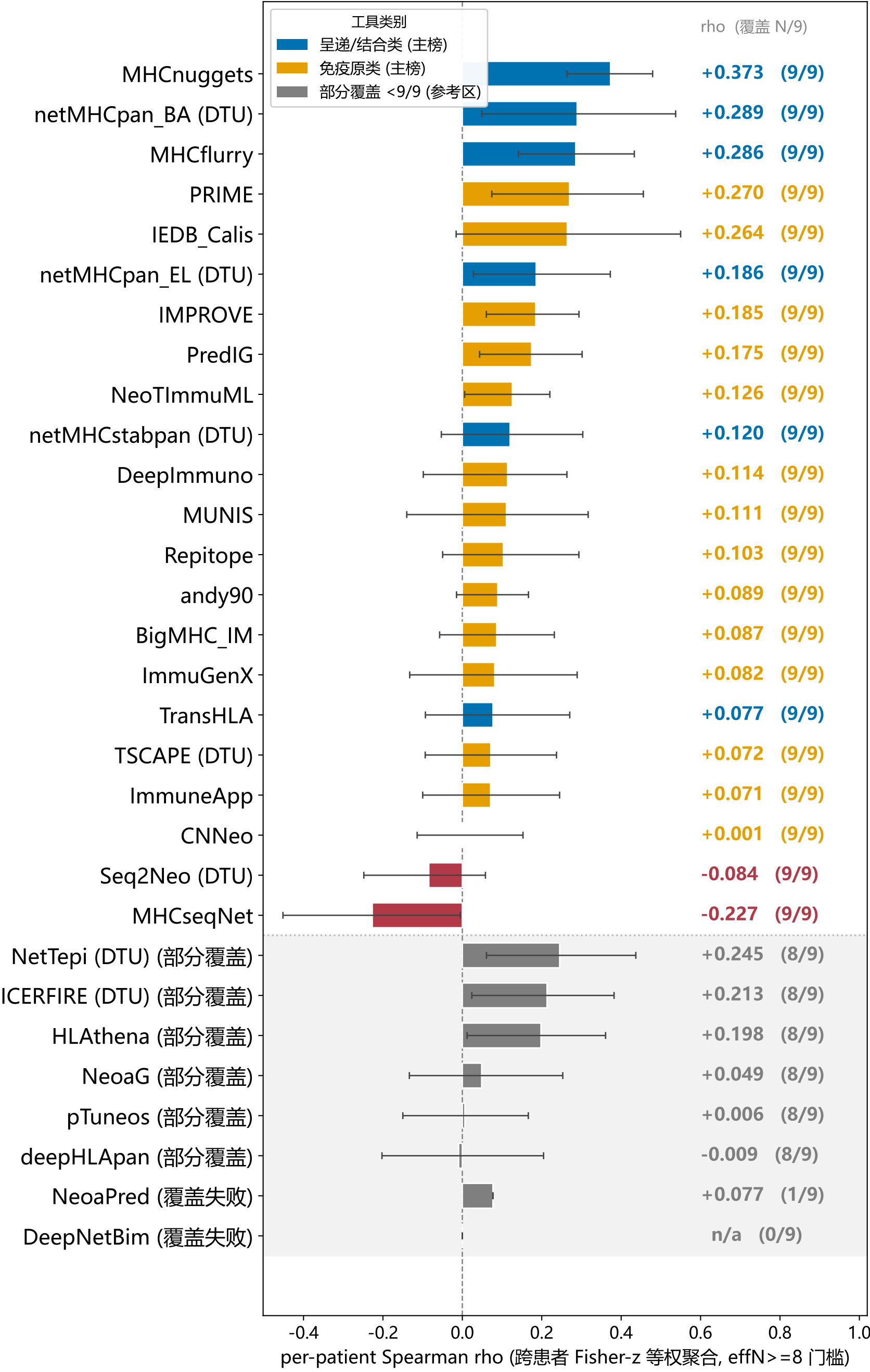


30 工具 per-patient Spearman (8-11mer 口径; 主榜=9/9 全覆盖工具, effN>=8 门槛)



rho = per-patient Spearman(工具打分, Elispot), 跨患者 Fisher-z 等权聚合, 门槛 effN>=8; 覆盖 N/9 = 通过门槛的患者数; 误差棒 = cluster-bootstrap 95%CI

主榜 = 9/9 全覆盖工具 (公平同患者集可比); 灰条 = 部分覆盖(<9/9, 多缺最难 P102)仅供参考不参与主排序 —— 防覆盖子集不同致虚高(如 MHCnuggets 0.46 缺 P102, 同患集下 netMHCpan_BA 反超)。名后(DTU)=受限工具